

Лекція 17. Перетворення сигналів в електричних колах. Підсилення сигналів.

Електричні кола здійснюють перетворення аналогових сигналів, які приводять до зміни їхньої форми та характеристик. Ці перетворення можна описати за допомогою певних аналогових функцій, тобто подати їх у вигляді відповідних математичних операцій, що здійснюються над аналоговими сигналами. Основними аналоговими функціями є такі: підсилення, порівняння, перемноження, обмеження, частотна фільтрація. Ці функції у сукупності утворюють набір операцій, які дають змогу реалізувати складніші функції, такі, як генерування сигналів, модуляція, детектування, перетворення частоти тощо.

З метою вивчення математичного змісту перелічених основних аналогових функцій приймемо, що вони можуть бути реалізовані за допомогою відповідних функціональних вузлів, взаємозв'язок між вхідними та вихідними сигналами яких описує конкретна аналогова функція.

Підсилення – це збільшення миттєвих значень сигналу в K разів без спотворень форми в необмеженій смузі частот. Функцію підсилення реалізує ідеалізований підсилювач. Залежність вихідного сигналу підсилювача $s_{вих}(t)$ від вхідного $s_{вх}(t)$ описує формула:

$$s_{вих}(t) = K s_{вх}(t).$$

Порівняння – це оцінка співвідношень двох сигналів $s_{1вх}(t)$ та $s_{2вх}(t)$. Функцію порівняння реалізує компаратор, вихідний сигнал $s_{вих}(t)$ якого стрибком змінюється у момент рівності між собою вхідних сигналів $s_{1вх}(t)$ та $s_{2вх}(t)$. Математично цю функцію можна описати так:

$$s_{вих}(t) = \begin{cases} S_1, & \text{якщо } s_{1вх}(t) < s_{2вх}(t) \\ S_2, & \text{якщо } s_{1вх}(t) > s_{2вх}(t) \\ (S_1 + S_2) / 2, & \text{якщо } s_{1вх}(t) = s_{2вх}(t) \end{cases}$$

де S_1 та S_2 – фіксовані сталі значення вихідного сигналу компаратора, причому $S_1 \neq S_2$

Функція **перемноження** дає змогу отримати вихідний сигнал $s_{вих}(t)$ як результат перемноження двох вхідних сигналів $s_{1вх}(t)$ та $s_{2вх}(t)$;

$$s_{вих}(t) = A s_{1вх}(t) \cdot s_{2вх}(t),$$

де A – масштабний коефіцієнт, який не залежить від вхідних сигналів. Реалізує функцію перемноження перемножувач.

Обмеження – це перетворення вхідного сигналу $s_{вх}(t)$ на вихідний сигнал $s_{вих}(t)$ згідно із співвідношенням:

$$s_{вих}(t) = \begin{cases} K \cdot s_{вх}(t), & \text{якщо } S_{\min} \leq s_{вх}(t) \leq S_{\max}; \\ S_{\min}, & \text{якщо } s_{вх}(t) < S_{\min}; \\ S_{\max}, & \text{якщо } s_{вх}(t) > S_{\max}, \end{cases}$$

де K – масштабний коефіцієнт; S_n та S_v – відповідно нижній та верхній порогов обмеження вхідного сигналу; $S_{\min}$ та $S_{\max}$ – відповідно мінімальне та максимальне фіксоване значення вихідного сигналу обмежувача.

Функцію обмеження реалізує обмежувач. Співвідношення (5.4) описує функцію двостороннього обмеження (знизу і зверху). Частинними випадками двостороннього обмеження є обмеження знизу (для якого $S_v = \infty$) та обмеження зверху (для якого $S_n = -\infty$).

Частотна фільтрація – це функція виділення з повного спектра вхідного сигналу гармонічних складових у заданому діапазоні частот від ω_n до ω_v . Реалізує функцію частотної фільтрації частотний фільтр – чотириполіусник, який може пропускати гармонічні коливання з деяким коефіцієнтом передавання K у заданому частотному діапазоні, а за межами цього діапазону коефіцієнт передавання дорівнює нулеві.

Відповідно до цього розрізняють смугу пропускання фільтра (діапазон частот, де $K \neq 0$) та смугу запирання (діапазон частот, де $K = 0$).

Описані основні аналогові функції є ідеалізованими, оскільки реальні функціональні вузли можуть реалізовувати їх з певними наближеннями, які зумовлені властивостями реальних компонентів електронних кіл.

Далі розглянемо детальніше особливості побудови та принципи роботи конкретних функціональних вузлів, які реалізують аналогові функції.

Частотна фільтрація електричних сигналів

Електричні фільтри класифікують, передовсім, залежно від діапазону частот, які пропускає фільтр. Відповідно до цього розрізняють:

- фільтри нижніх частот (ФНЧ), смуга пропускання яких міститься в діапазоні від 0 до деякої частоти $\omega_{зр}$, яку називають частотою зрізу;
- фільтри верхніх частот (ФВЧ), смуга пропускання яких міститься в діапазоні частот від $\omega_{зр}$ до ∞ ;
- смугові фільтри (СФ), смуга пропускання яких лежить в діапазоні частот від $\omega_{зр\ n}$ до $\omega_{зр\ v}$;
- режекторні (запираючі) фільтри (ЗФ), смуга запирання яких міститься в діапазоні частот від $\omega_{зр\ 1}$ до $\omega_{зр\ 2}$.

На рис. 1. зображені амплітудно-частотні характеристики коефіцієнта передавання ідеальних фільтрів.

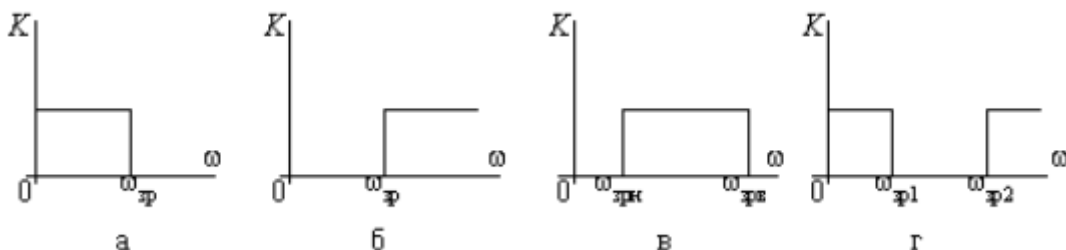


Рис. 1. Амплітудно-частотні характеристики ідеальних фільтрів: а – ФНЧ; б – ФВЧ; в – СФ; г – ЗФ

Залежно від типів елементів, які входять до складу фільтра, розрізняють:

- пасивні фільтри, до складу яких входять тільки пасивні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності);
- активні фільтри, до складу яких входять пасивні та активні елементи (транзистори, операційні підсилювачі тощо).

Пасивні фільтри

Оскільки основне завдання електричного фільтра полягає у тому, щоб пропустити сигнали з мінімальними втратами у смугі пропускання, то для побудови пасивних фільтрів використовують L - і C - елементи з малими втратами, якими практично можна знехтувати. Тому такого типу фільтри називають реактивними фільтрами.

Схеми елементарних ланок ФНЧ, ФВЧ, СФ та ЗФ зображено відповідно на рис. 2, б, в, г, д.

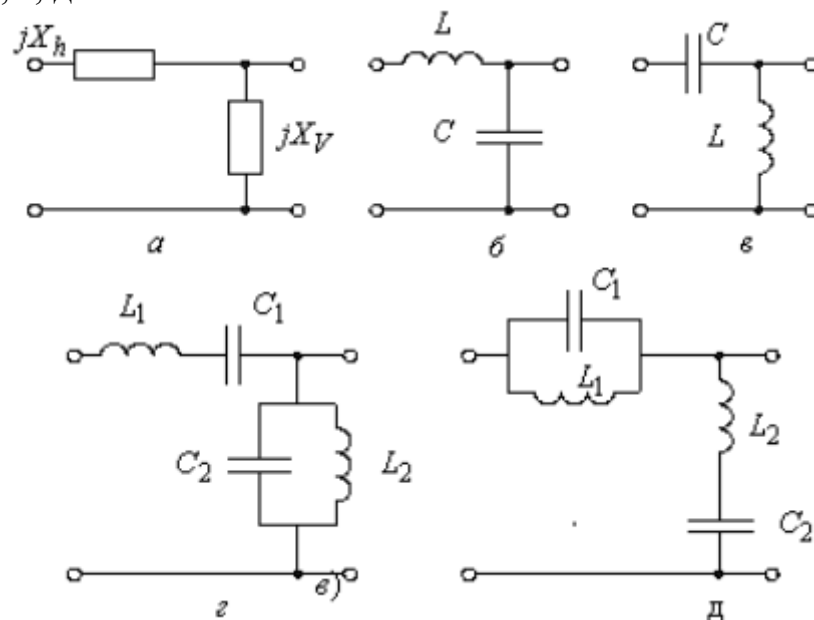


Рис.2. Ланки реактивних фільтрів: а – узагальнена схема;

б – ФНЧ; в – ФВЧ; г – СФ; д – ЗФ

На закінчення зауважимо, що пасивні реактивні фільтри широко застосовуються для фільтрації сигналів у діапазоні високих частот (вищих від 100 кГц), де значення індуктивностей є порівняно невеликими і їхні габарити теж невеликі, тому фільтри конструктивно виготовляють компактними, зручними для практичного застосування.

Активні RC-фільтри

На порівняно низьких частотах, нижчих за 100 кГц, де реактивні фільтри набувають значних габаритів внаслідок збільшення значень індуктивностей, широко застосовуються активні RC-фільтри, до складу яких входять R - і C -елементи, а також малогабаритні операційні підсилювачі, виконані

у вигляді інтегральних мікросхем. Операційні підсилювачі мають великий вхідний (десятки – сотні кОм) і низький вихідний опір (десятки – сотні Ом) та великий коефіцієнт підсилення напруги (десятки тисяч – сотні тисяч).

Узагальнена схема активного RC-фільтра з операційним підсилювачем зображена на рис. 3.

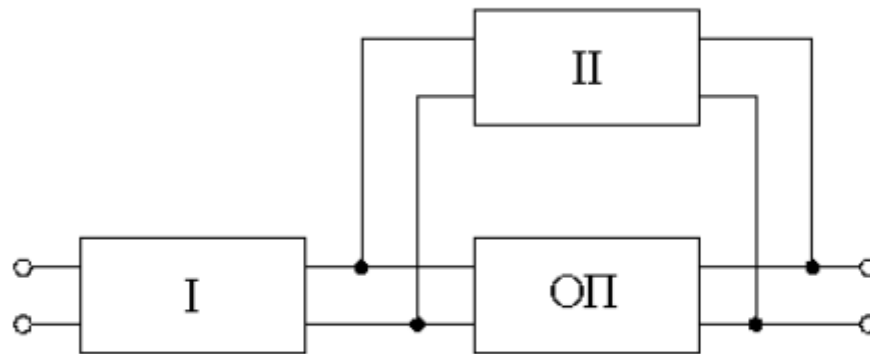


Рис. 3. Узагальнена схема активного RC-фільтра

Операційний підсилювач (ОП) увімкнаний так, що він підсилює сигнал і повертає фазу на 180° , а RC-чотириполюсники I та II забезпечують потрібну форму амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) фільтра загалом.

Аналіз узагальненої схеми активного RC-фільтра показує, що передавальна функція напруги активного фільтра визначається відношенням операторних передавальних провідностей чотириполюсників I та II, які можна записати у вигляді поліномів. Отже, вибираючи відповідно схеми і параметри чотириполюсників I і II, можна реалізувати фільтр будь-якого типу (ФНЧ, ФВЧ, СФ, ЗФ).

Проектуючи активні фільтри, спочатку задаються бажаною формою АЧХ фільтра, а відтак наближено описують (апроксимують) операторну передавальну функцію алгебричними поліномами.

Залежно від виду полінома розрізняють фільтри Баттерворта, Чебишова, Бесселя тощо.

Фільтри Баттерворта забезпечують найкращу рівномірність АЧХ у смузі пропускання та достатньо стрімкі схили. Фільтри Чебишова забезпечують певну хвилястість АЧХ у смузі пропускання і стрімкіші схили, ніж фільтри Баттерворта.

Фільтри Бесселя забезпечують лінійну фазочастотну характеристику, проте стрімкість схилів АЧХ є меншою, ніж у фільтрів Баттерворта і Чебишова.

На рис. 4 зображено якісно АЧХ ФНЧ трьох розглянутих типів з однаковою смугою пропускання, звідки бачимо їхні властивості.

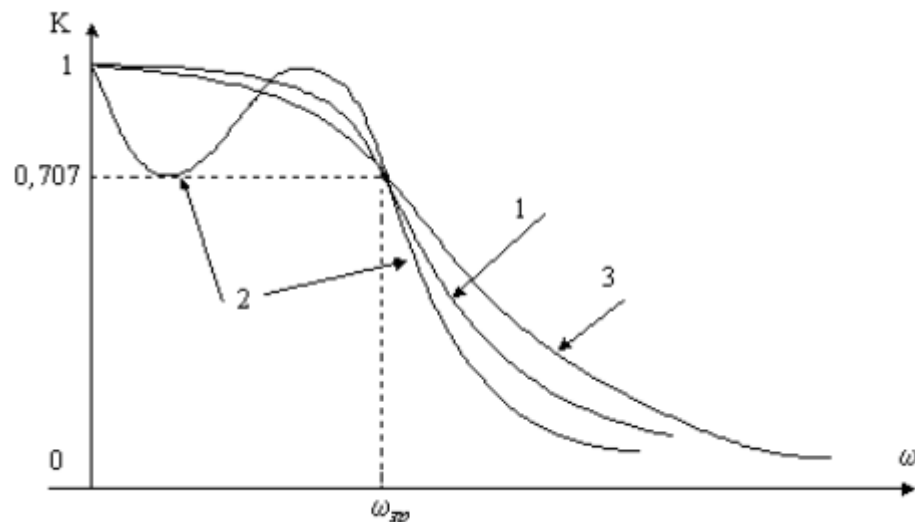


Рис. 4. Амплітудно-частотні характеристики ФНЧ: 1 – Баттєрворта; 2 – Чебишова; 3 – Бесселя

Підсилення сигналів

Класифікація, основні параметри та характеристики підсилювачів

Функцію підсилення сигналів реалізують підсилювачі. **Підсилювачем** називають пристрій, призначений для збільшення потужності вхідного сигналу. Принцип дії підсилювача ґрунтується на перетворенні енергії джерела живлення на енергію сигналу. Основним елементом підсилювача є підсилювальний елемент (транзистор, електронна лампа тощо), який дає змогу керувати енергією джерела живлення при малих затратах енергії на вході підсилювача.

Спільною властивістю різноманітних підсилювачів слабких сигналів (сигналів з малою амплітудою) є те, що в них підсилювальні елементи працюють у лінійному режимі, тобто використовуються невеликі ділянки їхніх вольтамперних характеристик, що дає змогу лінеаризувати відповідні залежності і використовувати для аналізу таких підсилювачів теорію лінійного чотирьохполюсника.

Найважливішим показником підсилювача є діапазон частот, які він може підсилювати. В усіх підсилювачах діапазон частот обмежений зверху, оскільки на високих частотах погіршуються підсилювальні властивості транзисторів, ламп та інших підсилювальних елементів внаслідок впливу паразитних міжелектродних ємностей, паразитних індуктивностей виводів електродів, інерційності носіїв заряду, а також впливу паразитних ємностей монтажу.

Залежно від властивостей підсилювача в діапазоні низьких частот розрізняють:

- підсилювачі постійного струму, які підсилюють сигнали як завгодно низьких частот, зокрема постійну складову. Звичайно їх будують з гальванічними зв'язками між каскадами;
- підсилювачі змінного струму, частотний діапазон яких обмежений також з боку низьких частот.

Залежно від ширини діапазону частот, які може підсилювати підсилювач, розрізняють:

- вузькосмугові підсилювачі, у яких нижня та верхня граничні частоти мало відрізняються між собою і, отже, підсилювач, призначений для виділення та підсилення вузької смуги частот, яка може міститися як в діапазоні низьких, так і високих частот;

- широкосмугові підсилювачі, у яких нижня та верхня граничні частоти дуже різняться між собою і можна вважати, що ширина їхнього частотного діапазону є співмірною із середньою частотою цього діапазону.

До основних характеристик підсилювачів належать:

- амплітудно-частотна (АЧХ) та фазочастотна (ФЧХ) характеристики, які відображають частотну залежність модуля та аргументу комплексного коефіцієнта підсилення;

- амплітудна характеристика $U_{m \text{ вих}} = f(U_{m \text{ вх}})$, яка являє собою залежність амплітуди $U_{m \text{ вих}}$ вихідного сигналу від амплітуди $U_{m \text{ вх}}$, тобто вона характеризує динамічний діапазон підсилювача.

На рис. 5 та рис. 6 відповідно зображено типовий вигляд АЧХ та амплітудної характеристики підсилювача змінного струму.

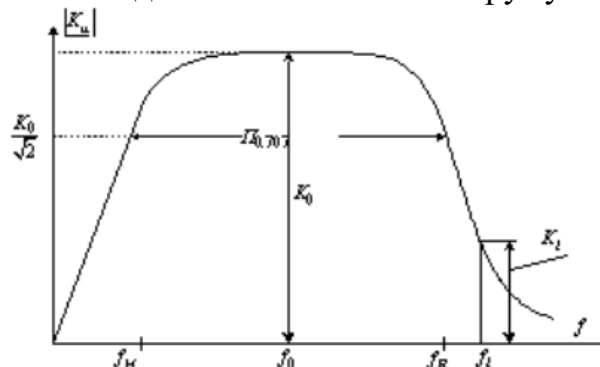


Рис. 5. Типовий вигляд АЧХ підсилювача

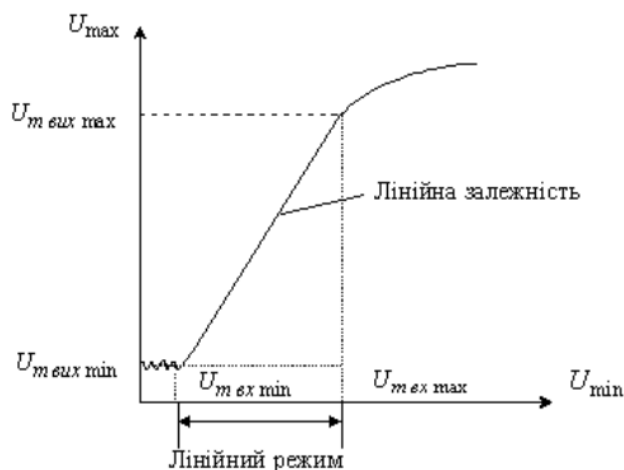


Рис. 6. Типовий вигляд амплітудної характеристики підсилювача

Стабілізація напруги та струму

Нестабільність джерел живлення, коливання температури, зміна вологості навколишнього середовища, старіння елементів та інші чинники є

причинами зміни параметрів та характеристик функціональних вузлів електронної апаратури. Зменшення негативного впливу перелічених чинників досягають, з одного боку, ізоляцією функціональних вузлів від навколишнього середовища (наприклад, поміщаючи їх у спеціальні камери з стабільною температурою – термостати), а з іншого боку – застосуванням стабілізаторів напруги та струму. Стабілізатори описують відповідними параметрами. Проілюструємо сказане на прикладі стабілізаторів напруги.

Стабілізатором напруги називають електронну схему (прохідний чотириполіусник), номінальна напруга на виході якого $U_{\text{вих}}$ підтримується практично незмінною за заданих допустимих відхилень від номінальних значень напруги $U_{\text{вх}}$ на вході стабілізатора, струму $I_{\text{вих}}$ (чи опору навантаження $R_{\text{н}}$) на виході стабілізатора, а також температури T навколишнього середовища.

Отже вихідна напруга стабілізатора залежить від перелічених чинників, тобто $U_{\text{вих}} = f(U_{\text{вх}}, I_{\text{вих}}, T)$.

Приріст напруги $\Delta U_{\text{вих}}$ на виході стабілізатора з урахуванням цієї залежності опишемо співвідношенням:

$$\Delta U_{\text{вих}} \cong \frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial U_{\text{вх}}} \cdot \Delta U_{\text{вх}} + \frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial I_{\text{вих}}} \cdot \Delta I_{\text{вих}} + \frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial T} \cdot \Delta T$$

Частинні похідні при малих приростах величин $\Delta U_{\text{вх}}$, $\Delta I_{\text{вих}}$, ΔT мають такий фізичний зміст:

$$\frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial U_{\text{вх}}} = K_{\Delta} \quad \text{– коефіцієнт передавання пульсації вхідної напруги, якщо } I_{\text{вих}} = \text{const}, T = \text{const};$$

$$\frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial I_{\text{вих}}} = R_i \quad \text{– внутрішній опір стабілізатора, якщо } U_{\text{вх}} = \text{const}; T = \text{const};$$

$$\frac{\partial U_{\text{вих}}}{\partial T} = \gamma \quad \text{– температурний коефіцієнт нестабільності вихідної напруги, якщо } U_{\text{вх}} = \text{const}; I_{\text{вих}} = \text{const}.$$

Ці параметри дають змогу сформулювати основні характеристики стабілізаторів напруги, які використовують для розрахунку та порівняння різних типів стабілізаторів.

Стабілізатором струму називають електронну схему, яка забезпечує практично стабільний струм $I_{\text{вих}}$ в опорі навантаження $R_{\text{н}}$ за допустимих змін напруги $U_{\text{вх}}$ на вході стабілізатора, опору навантаження $R_{\text{н}}$ та температури T навколишнього середовища.

Отже, $I_{\text{вих}} = f(U_{\text{вх}}, R_{\text{н}}, T)$. Використовуючи цю залежність, можна визначити параметри стабілізатора струму, як і у випадку стабілізатора напруги.

Важливим параметром стабілізаторів напруги та струму є коефіцієнт корисної дії (ККД), який числово дорівнює відношенню потужності на виході стабілізатора до споживаної ним потужності на вході від джерела живлення:

$$\eta = P_{\text{вих}}/P_{\text{вх}} = (U_{\text{вих}} I_{\text{вих}})/(U_{\text{вх}} I_{\text{вх}}).$$

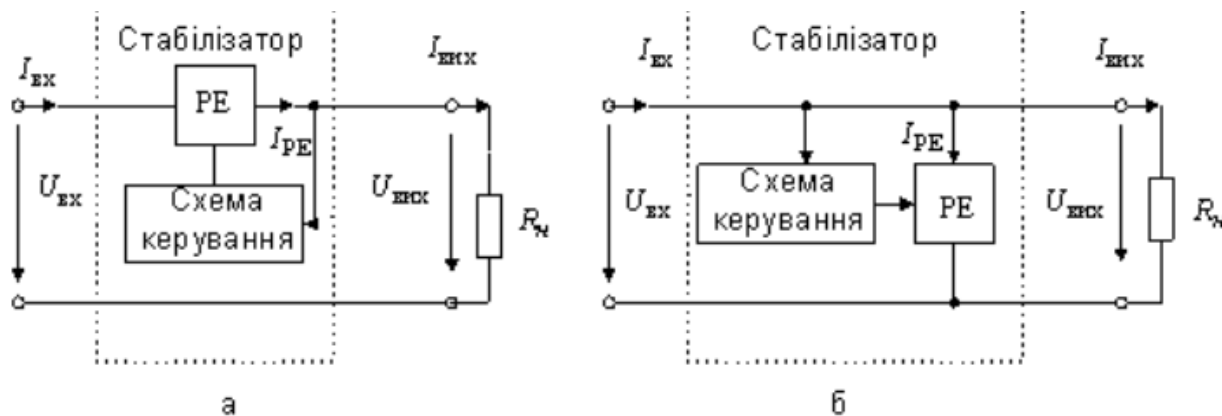


Рис.7. Структурні схеми послідовного (а) та паралельного (б) стабілізаторів напруги

У схемі послідовного стабілізатора (рис.5.13, а) за умови малого споживання струму схемою керування виконується співвідношення: $I_{\text{вих}} \approx I_{\text{РЕ}} \approx I_{\text{вх}}$. Тому, як випливає з (5.31), ККД навантаженого стабілізатора прямує до значення $\eta \approx U_{\text{вих}}/U_{\text{вх}}$. Якщо ж навантаження відсутнє ($I_{\text{вих}}=0$), то ККД прямує до 1.

У схемі паралельного стабілізатора (рис.5.13, б) надлишковий струм, створений у входному джерелі живлення, відгалужується у РЕ. Тому за умови малого споживання струму схемою керування можемо записати: $I_{\text{вих}} \approx I_{\text{вх}} - I_{\text{РЕ}}$. Внаслідок цього, як бачимо із (5.31), ККД навантаженого стабілізатора ($U_{\text{вих}} \approx U_{\text{вх}}$) прямує до значення $\eta \approx 1 - I_{\text{РЕ}}/I_{\text{вх}}$. У разі відсутності навантаження ($I_{\text{вих}}=0$, $I_{\text{РЕ}}=I_{\text{вх}}$) ККД прямує до нуля.

Зауважимо, що в схемі послідовного стабілізатора треба передбачати кола захисту РЕ від короткого замикання на виході, бо тоді вся споживана стабілізатором потужність виділяється на РЕ, що може призвести до його перегрівання і виходу з ладу. Паралельний стабілізатор позбавлений цього недоліку.

Випрямлення змінного струму

Випрямленням змінного струму називають перетворення змінної (гармонічної) напруги промислової частоти 50 Гц на постійну напругу. Реалізує функцію випрямлення електричне коло, яке називають випрямлячем.

Схема випрямляча складається з таких основних елементів: трансформатора, випрямних елементів (діода або декількох діодів) і згладжувального фільтра.

Трансформатор змінює діюче значення змінної напруги мережі на змінну напругу, величина якої відповідає заданій величині постійної напруги на виході випрямляча.

Випрямні елементи можуть проводити струм лише в одному напрямі і, отже, перетворюють змінну напругу на пульсуючу.

Згладжувальний фільтр призначений для зменшення пульсацій вихідної напруги до допустимого значення. Найпростішою є однопівперіодна схема випрямляча (рис.8, а).

Упродовж додатних півперіодів вхідної напруги (коли діод відкритий) вихідна напруга повторює форму напруги на вторинній обмотці трансформатора, а протягом від'ємних півперіодів діод закритий і не пропускає струму, тому вихідна напруга дорівнює нулеві (див. рис.8, б). Частота пульсацій вихідної напруги однопівперіодної схеми дорівнює частоті мережі f , а сама вихідна напруга містить постійну складову та ряд гармонічних складових з частотами f , $2f$, $3f$ і т.д.

Таку схему застосовують при малих струмах і невисоких вимогах стосовно фільтрації вихідної напруги.

Недоліком однопівперіодної схеми є наявність постійного підмагнічування трансформатора, що погіршує його параметри.

Ефективнішими у плані випрямлення змінного струму є двопівперіодна та мостова схеми випрямляча.

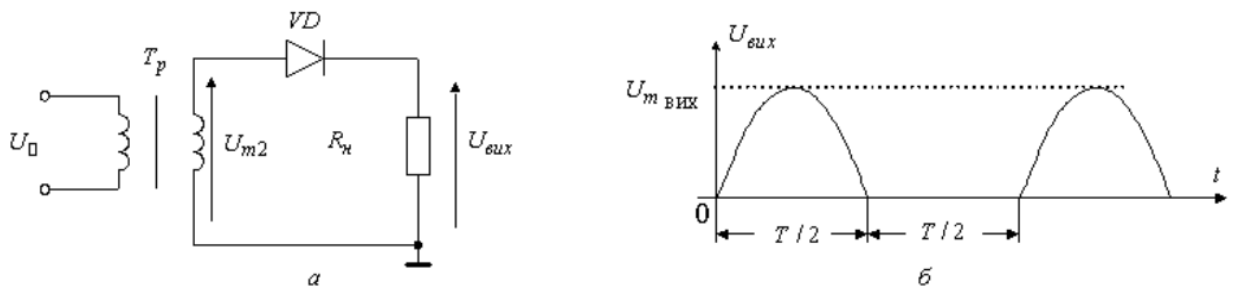


Рис.8. Схема однопівперіодного випрямляча (а)
та часова діаграма його вихідної напруги (б)

У двопівперіодній схемі випрямляча (рис.9, а) діоди відкриваються по черзі у різні половини періоду вхідної напруги. Наприклад, у додатний півперіод вхідної напруги VD_1 відкривається і пропускає струм, а діод VD_2 у цей час закритий. Під час дії від'ємного півперіоду відкривається VD_2 , а VD_1 закривається. В результаті через опір навантаження струм протікає під час обох півперіодів в одному і тому самому напрямі. Тому вихідна напруга має пульсуючий характер (рис.9, б), але, на відміну від однопівперіодної схеми, частота пульсацій дорівнює $2f$.

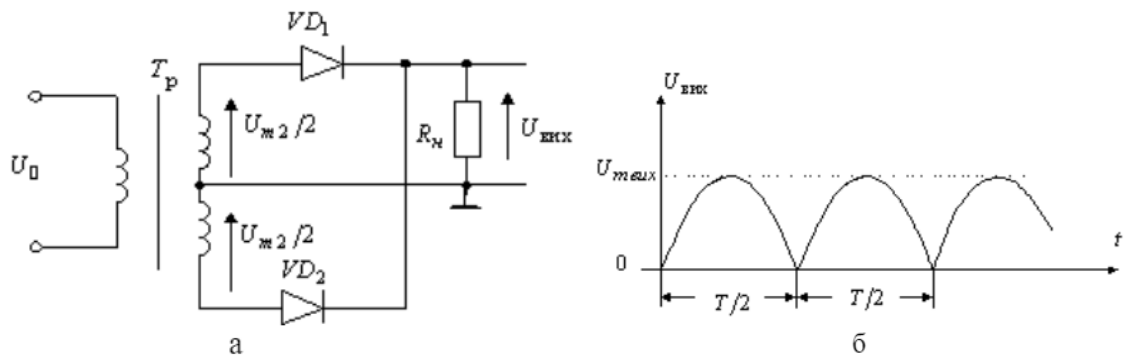


Рис.9. Схема двоперіодного випрямляча (а)
та часова діаграма його вихідної напруги (б)

Постійна складова U_0 вихідної напруги у два рази більша, ніж в однопівперіодній схемі.

Висновки.

1. Основні аналогові функції дають змогу реалізувати різноманітні перетворення аналогових сигналів в електронних колах.
2. Лінійне підсилення змінює миттєві значення сигналу, не змінюючи його форми.
3. Суть фільтрації сигналів полягає у зміні спектрального складу вхідного сигналу, при якому різним гармонікам відповідають різні коефіцієнти передавання.
4. Операційний підсилювач – невід’ємна складова сучасних активних фільтрів.
5. Підсилення сигналів можливе завдяки перетворенню частини енергії джерела постійної напруги на енергію сигналу.
6. Основне завдання стабілізаторів напруги та струму – зменшення негативного впливу зовнішніх чинників та процесів старіння елементів на параметри та характеристики електронних кіл.
7. Коефіцієнт стабілізації показує, у скільки разів зміна вихідної величини є меншою за зміну вхідної величини, що стабілізується.
8. Однопівперіодний випрямляч зумовлює нерівномірне навантаження джерела змінної напруги.